



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

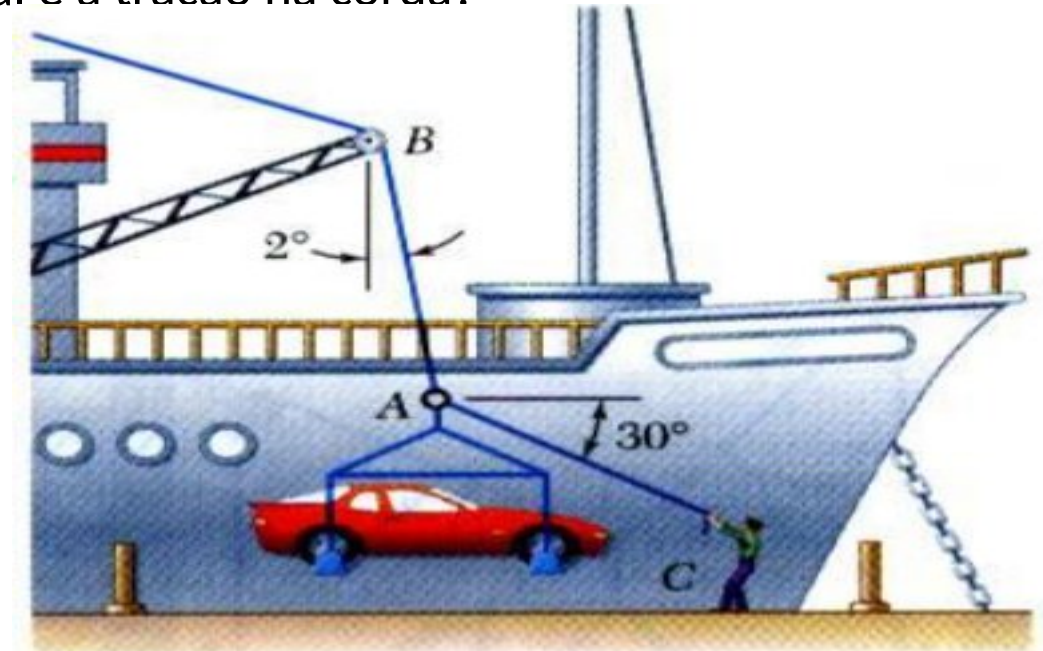
Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Em uma operação de descarregamento de um navio, um automóvel de 15.750 N ($15,75\text{ kN}$) é sustentado por um cabo. Uma corda é amarrada ao cabo em A e puxada para centrar o automóvel para a posição desejada. Qual é a tração na corda?

Solução:

- 1) Construimos um diagrama de corpo livre para a partícula na junção da corda e do cabo;
- 2) Aplicamos as condições de equilíbrio, criando um polígono fechado a partir das forças aplicadas na partícula; e
- 3) Aplicamos relações trigonométricas para determinar a intensidade das forças desconhecidas.



Esquema de uma operação de descarregamento de um navio.